

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).  
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.  
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

| Strefa | Pole  | Bok [m] | Pozycje (kierunek) | Pręty     |
|--------|-------|---------|--------------------|-----------|
| N1     | D1/P5 | 0,26    | 31 (x), 32 (y)     | Ø8 co 16  |
| N2     | D1/P6 | 0,26    | 33 (x), 33 (y)     | Ø10 co 15 |
| N3     | D1/P4 | 0,40    | 28 (x), 30 (y)     | Ø12 co 19 |
| N4     | D1/P4 | 0,40    | 29 (x), 30 (y)     | Ø12 co 19 |
| N5     | D1/P4 | 0,40    | 28 (x), 29 (y)     | Ø12 co 19 |
| N6     | D1/P6 | 0,26    | 33 (x), 34 (y)     | Ø10 co 15 |

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

| Poz. | Ø [mm] | Kształt ISO 3766, wymiary [cm] | Dług. [cm] | Liczba [szt.] | Elem. | Ø8 [m] | Ø10 [m] | Ø12 [m] |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------------|-------|--------|---------|---------|
| 1    | 8      | 00: a=680                      | 680        | 54            | D1    | 367,20 |         |         |
| 2    | 8      | 00: a=526                      | 526        | 44            | D1    | 231,44 |         |         |
| 3    | 8      | 00: a=529                      | 529        | 24            | D1    | 126,96 |         |         |
| 4    | 8      | 00: a=579                      | 579        | 1             | D1    | 5,79   |         |         |
| 5    | 8      | 00: a=216                      | 216        | 20            | D1    | 43,20  |         |         |
| 6    | 8      | 00: a=378                      | 378        | 24            | D1    | 90,72  |         |         |
| 7    | 8      | 00: a=151                      | 151        | 20            | D1    | 30,20  |         |         |
| 8    | 8      | 00: a=147                      | 147        | 20            | D1    | 29,40  |         |         |
| 9    | 8      | 00: a=766                      | 766        | 16            | PL-3  | 122,56 |         |         |
| 10   | 8      | 00: a=102                      | 102        | 46            | PL-3  | 46,92  |         |         |
| 11   | 10     | 00: a=664                      | 664        | 5             | PL-3  |        | 33,20   |         |
| 12   | 10     | 00: a=92                       | 92         | 71            | PL-3  |        | 65,32   |         |
| 13   | 10     | 11: a=159 b=24                 | 181        | 65            | D1    |        | 117,65  |         |
| 14   | 8      | 11: a=45 b=24                  | 68         | 20            | D1    | 13,60  |         |         |
| 15   | 8      | 11: a=115 b=24                 | 138        | 43            | D1    | 59,34  |         |         |
| 16   | 10     | 11: a=64 b=24                  | 86         | 16            | D1    |        | 13,76   |         |
| 17   | 10     | 00: a=264                      | 264        | 49            | D1    |        | 129,36  |         |
| 18   | 10     | 00: a=100                      | 100        | 16            | D1    |        | 16,00   |         |
| 19   | 8      | 00: a=86                       | 86         | 8             | PL-3  | 6,88   |         |         |
| 20   | 8      | 00: a=22                       | 22         | 48            | PL-3  | 10,56  |         |         |
| 21   | 8      | 00: a=35                       | 35         | 44            | PL-3  | 15,40  |         |         |
| 22   | 10     | 11: a=226 b=24                 | 248        | 6             | PL-3  |        | 14,88   |         |
| 23   | 10     | 11: a=92 b=24                  | 114        | 73            | PL-3  |        | 83,22   |         |
| 24   | 10     | 00: a=105                      | 105        | 69            | PL-3  |        | 72,45   |         |
| 25   | 8      | 11: a=246 b=24                 | 269        | 8             | PL-3  | 21,52  |         |         |
| 26   | 8      | 11: a=102 b=24                 | 125        | 48            | PL-3  | 60,00  |         |         |
| 27   | 8      | 00: a=116                      | 116        | 44            | PL-3  | 51,04  |         |         |
| 28   | 12     | 00: a=62                       | 62         | 12            | D1    |        |         | 7,44    |
| 29   | 12     | 00: a=71                       | 71         | 12            | D1    |        |         | 8,52    |
| 30   | 12     | 00: a=61                       | 61         | 12            | D1    |        |         | 7,32    |
| 31   | 8      | 00: a=57                       | 57         | 4             | D1    | 2,28   |         |         |
| 32   | 8      | 00: a=47                       | 47         | 4             | D1    | 1,88   |         |         |
| 33   | 10     | 00: a=47                       | 47         | 12            | D1    |        | 5,64    |         |
| 34   | 10     | 00: a=57                       | 57         | 4             | D1    |        | 2,28    |         |
| 35   | 8      | 51: a=10 b=17                  | 70         | 112           | D1    | 78,40  |         |         |
|      |        | Długość całkowita [m]          |            |               |       | 1415,3 | 553,8   | 23,3    |
|      |        | Masa jednostkowa [kg/m]        |            |               |       | 0,395  | 0,617   | 0,888   |
|      |        | Masa [kg]                      |            |               |       | 558,5  | 341,4   | 20,7    |
|      |        | RAZEM stal B500SP [kg]         |            |               |       |        |         | 920,5   |

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c\_nom = 25 mm (c\_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc\_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).  
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c\_nom = 40 mm (c\_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc\_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).  
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l\_bd = 30 cm, l\_o = 43 cm; Ø10: l\_bd = 38 cm, l\_o = 53 cm; Ø12: l\_bd = 45 cm, l\_o = 64 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.  
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V\_Ed > V\_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

| Strefa | Pole  | Podpora | Poz. | Strzemiona           | V_Ed [kN/m] |
|--------|-------|---------|------|----------------------|-------------|
| Z1     | D1/P4 | S2-06   | 35   | Ø8 co 14, 5 ramion/m | 162         |
| Z2     | D1/P5 | S2-09   | 35   | Ø8 co 14, 5 ramion/m | 114         |

ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

|                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                            |                                  |                            |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                                       |                            |                                  | DATA                       |                 |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                       |                            |                                  | 2026-09-25                 |                 |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                                       | STADIUM<br>PT              |                                  | BRANŻA<br>KONSTRUKCJA (BO) |                 |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                       |                            |                                  |                            |                 |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                       |                            |                                  |                            |                 |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                       |                            |                                  | KAT. OBIEKTU<br>I          |                 |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO                       |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ        |                            | DATA            | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                            | —                                |                            |                 |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH                                                                                                             |                                         |                                       |                            |                                  |                            |                 |           |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  |                                         | FORMAT<br>230×594                     | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>zestawienie stali | NR RYSUNKU<br>PT-BO-17     | ARKUSZ<br>17/27 | REW.<br>0 |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)